



MAIRIE DE DOUVRES · AIN

R A P P O R T D E S T A G E

Refonte du site internet de la commune de Douvres

et appui informatique aux services de la mairie

Maël DAVIDENKO

BTS Services informatiques aux organisations, 1re année
Option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers)
SupAlta, Institution des Chartreux, Lyon
Année scolaire 2025-2026

*Stage du 1er juin au 3 juillet 2026, prolongé de deux semaines
Tuteur de stage : M. Serge GOMES, maire de Douvres*

Remerciements

Cette page revient de droit à ceux sans qui ce stage n'aurait pas eu lieu, et elle est écrite sans chercher à en changer le ton.

La plus sincère gratitude va d'abord à M. Serge GOMES, tuteur de ce stage et maire de la commune, dont l'accompagnement a permis de découvrir le grand monde qu'est la politique, et dont la confiance a ouvert bien plus de portes qu'un stage n'en promet d'ordinaire.

Elle va ensuite à l'équipe de la mairie, pour un accueil chaleureux en des temps de renouveau, et pour la patience avec laquelle chacun a accepté d'expliquer son métier.

Elle va enfin au corps enseignant, pour tout l'accompagnement de cette année écoulée, et, il faut l'espérer, de bien d'autres encore.

Sommaire

Remerciements	1
Introduction	4
Contexte	5
La commune de Douvres.....	5
Le budget, à défaut de chiffre d'affaires.....	5
Les effectifs et l'organisation.....	5
La place de l'informatique	6
Le projet et les missions.....	6
Qui a un besoin, et quel est l'existant.....	6
Les outils sont-ils imposés ?	7
Les solutions alternatives, et pourquoi elles ont été écartées	7
Des propositions à formuler.....	7
Le thème du stage	8
Déroulé du projet.....	9
L'immersion dans la commune	9
L'audit du système d'information.....	9
La refonte du site : dimension technique.....	9
L'environnement de développement.....	9
Le thème enfant	9
Le guide et l'assistant d'installation	10
Les difficultés rencontrées, et la démarche pour s'en sortir	11
La conduite du projet et sa planification.....	11
Le moment le plus important du stage	11
Planning prévisionnel et planning réel.....	12
Les autres missions confiées	12
L'étude d'opportunité sur l'intelligence artificielle.....	13
Les formations et auto-formations nécessaires.....	13
Conclusion.....	15
L'état du projet à la fin du stage.....	15
La progression et les difficultés	15
Le bilan du projet	15
Ce qui sera repris pour un autre projet.....	15

Ce qui doit être amélioré.....	15
Annexe 1 : Documentation technique	17
Environnement technique.....	17
Architecture du thème	17
Fonctionnalités développées.....	17
Modèle de données.....	18
Comptes et mots de passe	18
Mise en service : la phase de transition.....	18
Sauvegarde, reprise et sécurité.....	18
Annexe 2 : Documentation utilisateur	20
Se connecter à l'administration	20
Se laisser guider.....	20
Publier une actualité.....	20
Ajouter des photos.....	20
Annoncer un événement dans l'agenda.....	20
Modifier une page du site	21
Les bonnes pratiques.....	21
En cas de problème	21
Annexe 3 : Compétences du bloc 1 mises en œuvre	22
Les preuves.....	22
Annexe 4 : Modèle de signature électronique.....	23
Annexe 5 : Certifications Python	24

Introduction

Le cursus suivi est celui du BTS Services informatiques aux organisations, option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers), en première année, en internat à SupAlta.

Ce choix d'option n'a rien d'un hasard. Il prolonge une appétence née tôt : celle du développement de jeux vidéo en Python, d'abord sur une calculatrice Casio 90+E, puis sur ordinateur. Sur un écran de cette taille, la puissance de la machine ne compte pas ; seule compte la clarté de ce qu'on lui demande.

Choisir une mairie pour un premier stage est donc loin d'être une évidence au vu d'un tel parcours. Cela s'inscrit pourtant dans un truisme qui découle d'une personnalité curieuse, cherchant à apprendre le plus d'informations possibles et à découvrir l'incroyable diversité qui compose notre monde. C'est ainsi que la mairie devient une évidence : elle permet de découvrir une partie du monde politique et économique, tout en restant dans le prolongement d'un cursus dédié à l'informatique.

Cette pertinence pour la formation est réelle, et elle ne tient pas qu'au hasard d'une opportunité. Les municipalités disposent de systèmes d'information importants, traversés de questions de cybersécurité, de confidentialité et d'intégrité. La nécessité de ce stage se justifie par la capacité d'apport dans un domaine si important, et par ce mariage subtil entre informatique et politique, possibilité unique de découvrir deux domaines si différents et pour autant tout aussi complémentaires.

Contexte

La commune de Douvres

Le stage se déroule à la mairie de Douvres, village natal du stagiaire, situé dans l'Ain, au pied des premiers contreforts du Jura. Douvres est une petite commune d'environ 1 100 habitants, entre Ambérieu-en-Bugey et Ambronay. Elle fait partie de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, qui regroupe une cinquantaine de communes voisines pour gérer ensemble des projets trop importants pour un seul village.

La mairie de Douvres est différente des autres entreprises. Son but n'est pas de vendre des produits ou de faire du profit. Cependant, comme les autres entreprises, elle a son propre fonctionnement, son budget et ses employés. Son activité principale est le service public local : l'état civil, l'urbanisme, l'école, la voirie, et tout ce qui concerne la vie quotidienne des habitants.

Le budget, à défaut de chiffre d'affaires

Une commune ne réalise pas de chiffre d'affaires ; son équivalent le plus proche est son budget, divisé en deux parties, le fonctionnement et l'investissement. Les chiffres de l'exercice 2024 sont les suivants :

Poste	Montant 2024	Lecture
Recettes de fonctionnement	768 930 €	Ressources courantes de la commune
Dépenses de fonctionnement	595 890 €	Dont 291 620 € de salaires, soit près de la moitié
Excédent de fonctionnement	173 030 €	Capacité d'autofinancement dégagée
Investissement	≈ 351 000 €	Équipements et travaux de l'année
Dette	85 300 €	Contre plus d'un demi-million en moyenne pour des communes comparables

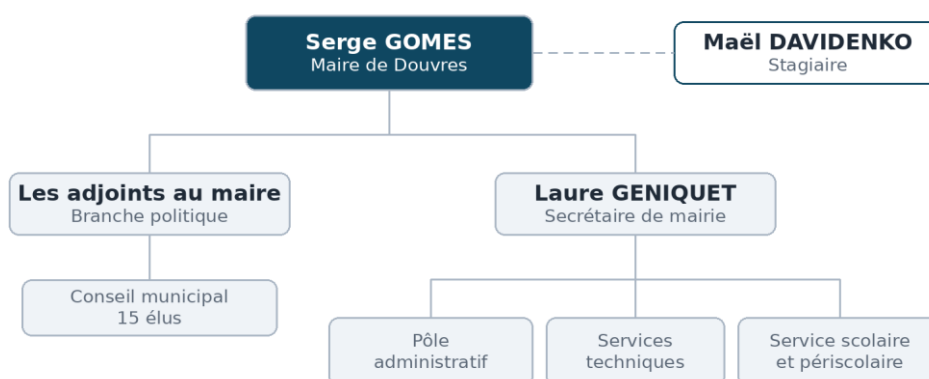
Ce qui frappe dans ce tableau, c'est la dette. Avec 85 300 euros seulement, Douvres se situe très en dessous de la moyenne des communes de taille comparable. Cette gestion prudente est précisément ce qui permet à la commune de financer ses projets, et le présent stage en fait partie.

Les effectifs et l'organisation

La mairie emploie environ vingt personnes, réparties entre l'administration, les services techniques et l'école. La plupart travaillent à temps partiel. Les salaires représentent près de la moitié des dépenses de fonctionnement, ce qui montre que la mairie repose avant tout sur les personnes qui y travaillent.

Deux organisations distinctes coexistent au sein de la mairie. D'un côté, le conseil municipal et ses quinze élus, dirigés par M. Serge GOMES, le maire. De l'autre, l'équipe administrative, dirigée par la secrétaire de mairie, Mme Laure GENIQUET, qui s'occupe de l'accueil, de l'état civil, de l'urbanisme et de la comptabilité.

La place du stagiaire dans cette organisation est particulière : le rattachement se fait directement au maire, qui est également tuteur de stage. Ce positionnement donne accès à tous les services, du site web au dépannage du quotidien, et permet ainsi de découvrir la mairie dans toute sa diversité.



Organigramme de la mairie de Douvres et position du stagiaire

La place de l'informatique

L'informatique est essentielle au fonctionnement de la mairie. L'état civil est dématérialisé, les autorisations d'urbanisme se déposent en ligne, et la comptabilité publique est gérée par un logiciel spécialisé. Une commune de cette taille ne peut plus travailler sans informatique : une panne prolongée arrêterait l'accueil du public en quelques heures.

Or le village ne possède **aucun service informatique ni aucun informaticien**. C'est là que ce stage trouve tout son sens : il s'agit d'aider la commune à retrouver la pleine maîtrise de son outil informatique.

Le projet et les missions

Le stage repose sur un projet central, la refonte du site internet de la commune. Il s'accompagne de missions d'appui informatique au quotidien.

Qui a un besoin, et quel est l'existant

Le besoin vient de la mairie elle-même, et plus précisément du maire. La commune possède un site internet depuis plus de vingt ans. Ce site a rendu de grands services, mais il a vieilli. Il est difficile à modifier et son apparence date d'une autre époque. Surtout, la mairie dépend d'un prestataire extérieur pour le faire vivre. La nouvelle équipe municipale souhaite un site moderne, à l'image du village, que la mairie pourra gérer seule.

L'existant est à la fois une richesse et un fardeau. Le site actuel contient près de **4 000 articles, plus de 8 500 photos et un millier de documents**. Cela représente plus de vingt ans de la mémoire du village, et rien ne doit être perdu.

Une analyse plus large de l'informatique de la mairie a été menée en parallèle, dans le cadre d'un audit. Elle révèle que la commune dépense environ 23 000 euros par an en contrats informatiques. Ce qui frappe, c'est la part des locations et des abonnements qui se chevauchent. L'audit identifie environ 13 500 euros d'économies possibles par an, soit plus de la moitié du budget informatique. Le constat de départ s'en trouve confirmé : la mairie a perdu la maîtrise de son outil informatique.

Les outils sont-ils imposés ?

Aucun outil n'a été imposé pour conduire ce projet. Personne à la mairie ne pouvait imposer un langage de programmation ou une base de données, et c'est justement le problème. La destination était fixée, pas le chemin.

Le contexte, lui, impose ses propres règles. L'ancien site fonctionne déjà sous WordPress, ce qui facilite la récupération du contenu. Le budget est limité, ce qui oriente vers des solutions gratuites. Et surtout, le site devra vivre après le départ du stagiaire, entre les mains de personnes qui ne sont pas informaticiennes.

Le chemin retenu est donc WordPress, avec le langage PHP et une base de données MariaDB. Docker complète l'ensemble sur le poste de développement, afin de travailler en local sans jamais toucher au site en ligne.

Les solutions alternatives, et pourquoi elles ont été écartées

Des alternatives existaient, et toutes ont été étudiées avant de trancher.

Solution	Avantages	Inconvénients	Décision
Développement sur mesure	Liberté totale, exactement le besoin exprimé, aucune fonctionnalité inutile	Défaut rédhibitoire : personne ne pourrait maintenir ce code après le départ du stagiaire	Écartée
Drupal	Très puissant, gestion fine des droits, adapté aux structures complexes	Complexe, pensé pour de grandes organisations, hors de portée d'un personnel non informaticien	Écartée
Joomla	Plus accessible que Drupal, communauté francophone historique	Communauté qui diminue d'année en année, donc pérennité incertaine	Écartée
Service clé en main (type Wix)	Très simple d'utilisation, aucune maintenance technique à assurer	Fonctionne par abonnement ; les données du village seraient stockées chez un tiers	Écartée
Agence web	Résultat professionnel, aucun effort interne	Exactement la dépendance dont la commune cherche à sortir	Écartée
WordPress	Gratuit · fait fonctionner plus de 40 % des sites du monde · communauté immense · l'ancien site tourne déjà dessus · la secrétaire de mairie publie sans écrire une ligne de code	Sa popularité en fait une cible privilégiée des pirates : mises à jour régulières et vigilance réelle sur la sécurité	Retenue

WordPress s'est ainsi imposé naturellement. Son défaut est réel et il est assumé : ce choix impose une discipline de mise à jour, qui figure noir sur blanc dans la documentation technique remise à la mairie.

Des propositions à formuler

Ce stage suppose de faire des propositions, et il en a produit beaucoup. Le choix de WordPress en est une. La manière de construire le site en est une autre. L'audit se termine lui aussi par des propositions d'économies. Chacune de ces décisions est justifiée dans le déroulé du projet.

Le thème du stage

Le thème de ce stage tient en une phrase : refonte du site internet de la commune de Douvres et appui informatique aux services de la mairie.

Déroulé du projet

Plutôt qu'un récit jour par jour, ce déroulé suit un plan thématique. Ce choix est plus fidèle à la réalité : les missions se sont entremêlées pendant cinq semaines, et un compte rendu chronologique les aurait artificiellement séparées.

L'immersion dans la commune

La première semaine a été une découverte. Elle a permis de rencontrer l'équipe de la mairie, d'assister à un conseil municipal, à la réunion des Sages et à celle des voisins vigilants, et d'accompagner la commune au salon du handicap à Lyon. Elle a aussi donné accès au comité de communication, qui allait devenir le point de repère de tout le projet de site.

Cette immersion s'est poursuivie tout au long du stage, du démantèlement du city stade aux commémorations, en passant par une réunion avec un sénateur. Ce n'était pas du temps perdu. Cela a appris comment les décisions se prennent dans une commune, et pour qui le travail était réellement mené : les habitants.

L'audit du système d'information

Dès la première semaine, la lecture des contrats informatiques de la mairie a commencé. Ce travail était moins simple qu'il n'y paraît. Les contrats sont écrits dans un langage commercial, avec des lignes qui se recoupent et des services parfois facturés plusieurs fois.

La démarche a consisté à tout extraire dans un tableur, ligne par ligne, pour y voir clair : le service rendu, le prestataire, le coût annuel, l'échéance. Le recoupement de ces lignes entre elles fait apparaître les recouvrements. Le résultat est le diagnostic présenté dans le contexte : environ 23 000 euros de dépenses par an, et environ 13 500 euros d'économies possibles. Un rapport de synthèse assorti de préconisations en a été tiré, puis validé par le maire.

Ce que cet audit a appris tient en une phrase : **un problème informatique est souvent d'abord un problème d'organisation**. Pour des questions de confidentialité, les pièces détaillées de cet audit ne peuvent malheureusement pas figurer en preuve dans ce document.

La refonte du site : dimension technique

Le site a occupé la plus grande partie du stage, et son histoire ne s'est pas déroulée comme prévu.

L'environnement de développement

Tout a commencé par des maquettes, dès le premier jour. Le montage de l'environnement de travail a suivi : un environnement conteneurisé avec Docker, un conteneur WordPress en php8.2-apache pour l'application, un conteneur MariaDB pour la base de données, un accès sur le port 8080, une supervision avec Portainer et un code édité sous PhpStorm. Ce choix permet de développer en local sans jamais toucher au site en ligne, et de tout recommencer en quelques minutes en cas d'erreur.

Le thème enfant

Le 8 juin, la base du nouveau site a été créée : un thème enfant WordPress fondé sur Twenty Twenty-Five, le thème par défaut de WordPress.

Un thème enfant hérite de tout le thème parent et ne fait qu'ajouter ou surcharger. L'intérêt est direct : les mises à jour du parent n'écrasent jamais le travail réalisé. Twenty Twenty-Five est par ailleurs un thème en blocs, en Full Site Editing, ce qui signifie que tout le site (en-tête, pied de page, pages et articles) se compose visuellement dans l'éditeur de site, sans code. C'est la condition technique de l'autonomie de la mairie.

Pendant deux semaines, ce thème a été amélioré jour après jour, guidé par un cahier des charges peaufiné avec le comité de communication.

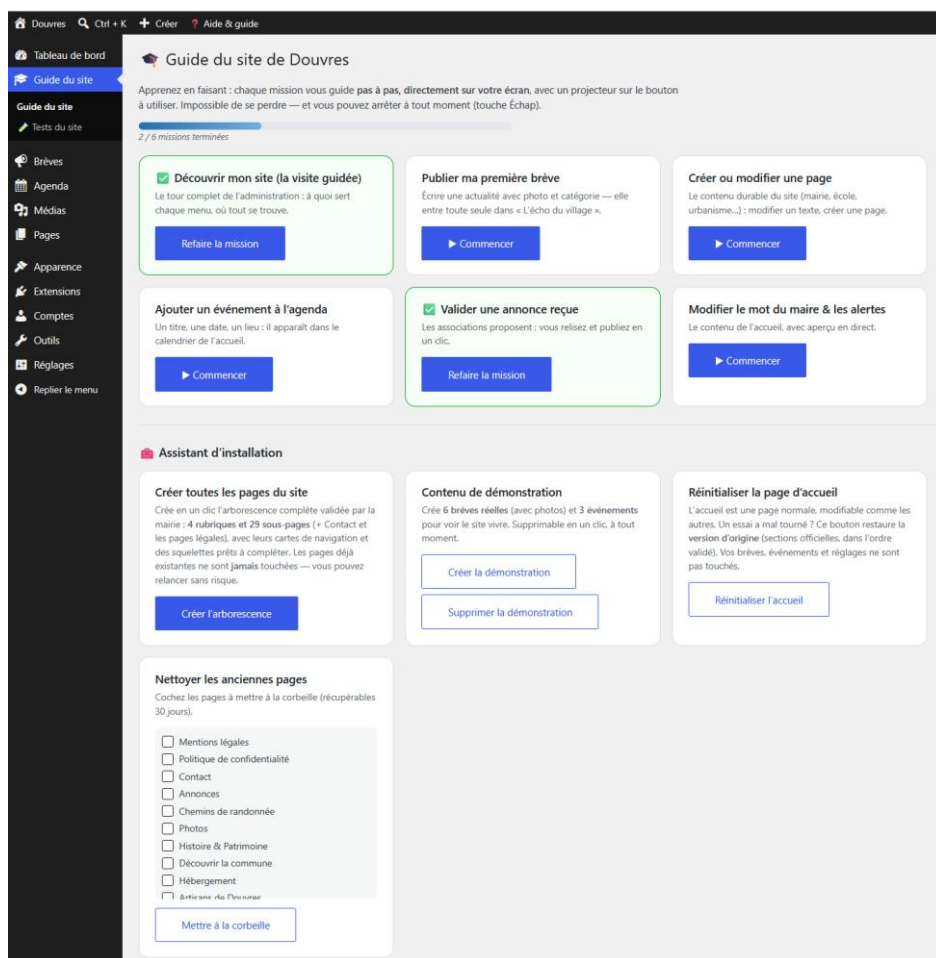
Le guide et l'assistant d'installation

La partie la plus utile du travail n'est pas la plus visible depuis l'extérieur du site. Elle se trouve dans l'administration, et elle s'adresse au personnel de la mairie.

Un « Guide du site » y a été intégré, sous la forme de six missions guidées : découvrir le site, publier une première brève, créer ou modifier une page, ajouter un événement à l'agenda, valider une annonce reçue, modifier le mot du maire et les alertes. Chaque mission se déroule pas à pas, directement sur l'écran de l'utilisateur, avec un projecteur sur le bouton à utiliser. Une barre d'avancement indique les missions terminées, et la touche Échap interrompt le guide à tout moment.

Un « Assistant d'installation » complète ce guide. Il permet de créer en un clic l'arborescence complète validée par la mairie (quatre rubriques et vingt-neuf sous-pages, plus les pages de contact et les pages légales), sans jamais toucher aux pages déjà existantes, ce qui rend l'opération relançable sans risque. Il crée également un contenu de démonstration réversible, réinitialise la page d'accueil dans sa version d'origine validée, et met les anciennes pages à la corbeille, où elles restent récupérables trente jours.

Le menu d'administration a enfin été traduit en langage métier plutôt qu'en vocabulaire WordPress : « Brèves » et non « Articles », « Comptes » et non « Utilisateurs ». Ce détail n'en est pas un. Un agent qui cherche à publier une actualité ne cherche pas un « article » : il cherche une brève.



Le guide en six missions et l'assistant d'installation, intégrés à l'administration du site

Les difficultés rencontrées, et la démarche pour s'en sortir

Ce projet a posé de vraies difficultés techniques. La plus grande a été de construire un site que des personnes non informaticiennes pourront faire vivre. Chaque fonctionnalité devait être pensée deux fois : une fois pour l'écran, une fois pour le personnel de la mairie qui l'utilisera. Le guide et l'assistant décrits ci-dessus sont la réponse apportée à cette difficulté.

D'autres problèmes étaient très concrets. La migration des milliers de photos et d'articles de l'ancien site a imposé un tri complet, afin de ne garder que l'essentiel : les doublons et les fichiers redimensionnés ont été écartés, environ 4 000 articles consistants et 8 500 photos uniques conservés.

La méthode employée a toujours été la même : **chercher dans la documentation officielle, tester en local, recommencer jusqu'à ce que cela fonctionne.**

La conduite du projet et sa planification

Le moment le plus important du stage

Dès le départ, la recommandation portait sur un design résolument moderne. Le choix s'est pourtant porté sur un compromis : du moderne, tout en conservant l'esprit de l'ancien site. L'avertissement

avait été donné, et ce mélange risquait de ne satisfaire personne. C'est exactement ce qui s'est passé. Réunion après réunion, le design était modifié ; réunion après réunion, il ne plaisait toujours pas.

Le jeudi 18 juin au soir, en réunion du comité de communication, le problème a donc été posé clairement. Il fallait prendre une décision, cesser de retoucher un compromis qui ne convainquait personne. La décision a été prise ce soir-là : **tout reprendre à zéro**.

Le lendemain avait lieu la présentation du bilan de mi-stage à l'école. Et le lundi 22 juin, tout a recommencé, avec une méthode inverse. Cette fois, pas question de développer avant d'avoir validé directement avec le maire. Des modèles du nouveau site ont d'abord été proposés, puis peaufinés pendant trois jours ; le maire les a validés le 26 juin. La semaine suivante a été consacrée au développement sur cette base solide, avec une deuxième validation de l'équipe de communication le 30 juin, puis de derniers ajustements suite à leurs retours. Le 2 juillet, dernier jour de stage, la première version du nouveau site était fonctionnelle.

Planning prévisionnel et planning réel

Le planning prévisionnel était simple : une semaine de découverte et d'audit, trois semaines pour construire et améliorer le site, une dernière semaine pour finaliser et documenter. La réalité a été différente.

Semaine	Prévu	Réalisé	Écart
S1 · 01-05 juin	Découverte, audit des contrats	Découverte, audit, premières maquettes dès le premier jour	Conforme
S2 · 08-12 juin	Construction du site	Environnement Docker, création du thème enfant le 8 juin	Conforme
S3 · 15-19 juin	Amélioration du site	Améliorations, puis décision d'abandon du compromis le 18 juin	Rupture
S4 · 22-26 juin	Amélioration du site	Reprise à zéro : modèles proposés, validés par le maire le 26 juin	Méthode changée
S5 · 29 juin-03 juillet	Finalisation et documentation	Développement complet, validation du comité le 30, V1 fonctionnelle le 2 juillet	Concentré
Prolongation · 2 semaines	Non prévue	Mise en service, migration du contenu, formation du personnel	Ajoutée

Cet écart ne vient pas d'une mauvaise planification. Il vient d'un compromis de départ qui ne fonctionnait pas, et qu'il a fallu avoir le courage d'abandonner. La règle qu'il en reste vaut pour tous les projets à venir : **définir clairement, dès le départ, qui décide de la validation des modèles avant de développer**.

Le comité de communication a servi de jalon régulier tout au long du stage, et chaque étape importante a été validée par le maire, comme le prévoyait la lettre de mission. Pour le suivi, un journal quotidien des activités a été tenu dans le bloc-notes de classe.

Les autres missions confiées

En parallèle du site, d'autres missions ont été menées à la demande du maire. Des signatures électroniques harmonisées ont été créées et déployées pour tous les services. Un modèle de lettre d'information municipale et une proposition de newsletter numérique ont été préparés. Le système de vidéosurveillance a été dépanné et analysé. L'assistance quotidienne, enfin, est allée des formules de tableur aux petits soucis techniques.

Ces missions peuvent sembler modestes à côté du site. Ce sont pourtant elles qui rendent service tout de suite, et c'est par elles que la confiance s'est installée.

L'étude d'opportunité sur l'intelligence artificielle

La lettre de mission comportait un sujet primordial : étudier l'utilisation pertinente de l'intelligence artificielle dans le fonctionnement communal. Une question se pose évidemment pour mener à bien cette mission, celle de la confidentialité. Une mairie se doit de préserver la confidentialité des données de ses concitoyens ; elle ne peut donc pas se permettre d'utiliser n'importe quel service sans risquer de contrevenir à cette règle.

La contrainte a donc été posée avant le besoin. Il fallait ensuite analyser les besoins réels de la mairie en la matière, pour trouver une solution conciliant confidentialité des données et gain de productivité. Ce besoin se présente dans deux domaines principaux : la communication, avec la création d'affiches et notamment d'images ; et un soutien au quotidien dans la rédaction de courriels et de documents pour le secrétariat, afin d'en améliorer l'efficacité.

La solution retenue est l'offre d'Orange, opérateur dont la mairie est déjà cliente, ce qui évite d'ajouter un prestataire, conformément aux conclusions de l'audit. Elle propose un système complet d'accès à tous les types d'intelligence artificielle, avec un accent mis sur la sécurité avant tout, puisque les documents sont stockés uniquement chez l'opérateur. Son avantage tient à sa capacité de passerelle : elle protège la circulation et la diffusion des données, sans stockage direct côté fournisseurs, et sans utilisation des données à des fins d'entraînement.

Les formations et auto-formations nécessaires

Ce stage a demandé de se former en continu. Certaines technologies employées étaient déjà connues, WordPress au premier chef ; d'autres ne l'étaient pas du tout. Le tableau ci-dessous récapitule ce qui manquait, et par quel moyen ces notions ont été acquises.

Ce qui manquait	Comment l'acquérir	Ce que cela a permis
Docker et la conteneurisation	Documentation officielle, puis montage d'un environnement jetable en local, cassé et refait plusieurs fois	Une pile WordPress + MariaDB isolée, reproductible, sans risque pour le site en ligne
Le format WXR	Documentation WordPress, puis essais d'export et d'import sur des lots de test	La migration de plus de vingt ans de contenus, préparée et vérifiée avant la bascule
Le Full Site Editing et theme.json	Documentation du thème Twenty Twenty-Five, puis expérimentation sur le thème enfant	Une charte graphique communale pilotée par un seul fichier de réglages

Ce qui manquait	Comment l'acquérir	Ce que cela a permis
Les transients de WordPress	Documentation de l'API WordPress, après avoir constaté les limites de WP-Cron	Un archivage automatique des actualités qui ne dépend pas du trafic du site

À chaque fois, la méthode a été la même : la documentation officielle d'abord, l'expérimentation ensuite, la mise en pratique sur le vrai projet enfin. Une leçon supplémentaire s'y est ajoutée, qui ne se trouve dans aucune documentation : alerter ne suffit pas, il faut aussi savoir demander une décision au bon moment.

Conclusion

L'état du projet à la fin du stage

À l'issue des cinq semaines prévues, le projet touche à son but. La première version du nouveau site est fonctionnelle ; il ne lui manque que son contenu. Il reste cependant l'étape la plus importante, la mise en service.

C'est pourquoi, à la demande du maire et tuteur, ce stage est prolongé de deux semaines afin de mener cette dernière étape à son terme : la transition préparée sera réalisée, la sauvegarde de l'ancien site effectuée, vingt ans de mémoire du village migrés, et le personnel formé grâce au tutoriel créé à cet effet.

À côté du site, l'audit a été livré et validé par le maire, les signatures électroniques sont déployées, et la réflexion sur l'intelligence artificielle a abouti à une piste concrète.

Il ne s'agit pas de partir en laissant des promesses, mais de rester pour les tenir.

La progression et les difficultés

Ce stage a fait progresser autrement que prévu. L'idée de départ était de venir écrire du code ; ce qui a surtout été appris, c'est à écouter, à expliquer, et à traduire l'informatique pour des personnes qui ne la parlent pas.

La plus grande difficulté n'a pas été technique. C'était ce design de compromis qui ne satisfaisait personne, ces réunions où tout était toujours à refaire. Le doute a été réel, cependant la position a été tenue, jusqu'à ce que soit enfin demandée la décision qui a tout débloqué. Ce jour-là a probablement fait plus progresser qu'une semaine entière de développement.

Le bilan du projet

De ce projet restent des pratiques à reprendre, et des points à corriger.

Ce qui sera repris pour un autre projet

- La méthode de travail : la documentation officielle d'abord, le test en local ensuite, la mise en pratique enfin.
- La nouvelle approche adoptée après le 18 juin : proposer des modèles et les faire valider avant de développer une seule ligne.
- La règle des deux lectures : penser chaque fonctionnalité une fois pour l'écran, une fois pour la personne qui devra s'en servir sans être informaticienne.

Ce qui doit être amélioré

- Définir dès le départ qui décide, afin de ne plus perdre trois semaines dans un compromis sans capitaine.
- Oser dire plus tôt ce qui a été pressenti : les doutes du début étaient les bons, et les taire a coûté cher.

L'introduction de ce rapport parlait d'un mariage subtil entre l'informatique et la politique. Cinq semaines plus tard, ce mariage existe : il a été vécu, et vécu avec la chance rare de rendre service à son propre village.

La plus belle des conclusions n'est d'ailleurs pas de la plume de l'auteur de ce rapport. Elle est venue du maire, qui a demandé deux semaines de plus pour terminer ce qui avait été commencé.

Annexe 1 : Documentation technique

Cette documentation s'adresse à un technicien qui reprendrait la maintenance du site. Elle est également intégrée à l'administration du site, sous la forme d'une page privée réservée aux comptes administrateurs.

Environnement technique

Le développement s'effectue en local, dans un environnement conteneurisé avec Docker : un conteneur WordPress (php8.2-apache) pour l'application, un conteneur MariaDB pour la base de données, un accès sur le port 8080, une supervision avec Portainer et un code édité sous PhpStorm. En production, le site repose sur la pile standard de WordPress : un serveur web avec PHP et une base MySQL ou MariaDB. L'hébergeur et les versions de production seront documentés lors de la mise en service, durant la prolongation du stage.

Architecture du thème

Le site repose sur un thème enfant de Twenty Twenty-Five, le thème par défaut de WordPress. Le thème enfant hérite de tout le thème parent et ne fait qu'ajouter ou surcharger : les mises à jour du parent n'écrasent jamais le travail réalisé. C'est un thème en blocs (Full Site Editing) : tout le site (en-tête, pied de page, pages et articles) se compose visuellement dans l'éditeur de site, sans code.

Fichier ou dossier	Rôle
style.css	Carte d'identité du thème et lien au thème parent (ligne Template)
theme.json	Réglages globaux : couleurs, polices, largeurs de mise en page
functions.php	Logique PHP sur mesure : brèves, agenda, guide, assistant
templates/ · parts/ · patterns/	Gabarits, parties de modèle et compositions en blocs

Une phrase suffit à retenir la répartition : le fichier theme.json règle l'apparence, le fichier functions.php règle le comportement, et les gabarits règlent la structure.

Fonctionnalités développées

- Actualités : articles WordPress standards ; l'emplacement d'affichage se choisit à la publication via un champ dédié ; les listes du site sont générées par des blocs de requête (Query Loop).
- Agenda : les événements sont des articles portant un champ personnalisé de date, utilisé pour le tri et le filtrage automatiques.
- Archivage automatique : au-delà d'un délai paramétré, une actualité bascule seule en archives. Le mécanisme repose sur un transient et non sur WP-Cron, ce dernier ne se déclenchant qu'à la visite d'un internaute, donc peu fiable sur un site à faible trafic.
- Galeries : bloc galerie natif de WordPress, en pleine largeur via l'alignement standard alignfull.

- Navigation : en-tête présente sur toutes les pages, menu géré dans l'éditeur de site, modifiable par la mairie sans code.
- Guide du site : six missions guidées pas à pas dans l'administration, avec projecteur sur le bouton à utiliser, barre d'avancement et interruption par la touche Échap.
- Assistant d'installation : création de l'arborescence validée (quatre rubriques, vingt-neuf sous-pages) sans toucher aux pages existantes, contenu de démonstration réversible, réinitialisation de la page d'accueil, mise à la corbeille des anciennes pages (récupérables trente jours).

Modèle de données

Le site utilise le schéma standard de WordPress, sans table supplémentaire, ce qui garantit la compatibilité avec les sauvegardes et les exports natifs.

Table	Utilisation par le thème
wp_posts	Actualités, événements, pages et médias
wp_postmeta	Champs personnalisés : emplacement des actualités, date des événements
wp_users	Comptes nominatifs du personnel
wp_options	Réglages du site et du thème

Comptes et mots de passe

Comptes nominatifs et principe de moindre privilège : le rôle Administrateur est réservé à la maintenance technique, le rôle Éditeur à la publication par le personnel. La politique de mots de passe impose au moins douze caractères, un mot de passe unique par compte et par service, conservé dans un gestionnaire de mots de passe, et jamais transmis par courriel.

Mise en service : la phase de transition

1. Sauvegarde complète de l'ancien site, base et fichiers, avec UpdraftPlus, conservée hors du serveur.
2. Export du contenu trié au format WXR, l'export XML natif de WordPress : environ 4 000 articles, 8 500 photos, un millier de documents.
3. Préparation de la production : WordPress à jour, base dédiée, certificat HTTPS.
4. Installation du thème parent puis du thème enfant, contrôle du fichier theme.json.
5. Import du contenu WXR et des médias, contrôle du rattachement des images.
6. Vérification page par page : navigation, actualités, agenda, galeries, affichage mobile.
7. Bascule du nom de domaine vers le nouveau site.
8. Contrôles après bascule, archivage hors ligne de l'ancien site, remise des identifiants à la mairie.

Sauvegarde, reprise et sécurité

Sauvegarde automatique hebdomadaire du site complet avec UpdraftPlus, copie conservée hors du serveur, et sauvegarde manuelle avant chaque mise à jour. En cas d'incident, la reprise consiste à restaurer la dernière sauvegarde saine, puis à dérouler les vérifications de la mise en service. La restauration a été testée en local durant le stage : une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une sauvegarde.

- Mettre à jour régulièrement le cœur de WordPress et le thème parent, après sauvegarde.
- Limiter les extensions au strict nécessaire et ne retenir que des extensions maintenues.
- Aucune dépendance tierce non maîtrisée : les fonctions clés sont internalisées dans le thème.

Les constats détaillés de l'audit de sécurité restent confidentiels et ne figurent pas dans ce document.

Annexe 2 : Documentation utilisateur

Ce guide s'adresse au personnel de la mairie, sans aucune connaissance en informatique. Il explique pas à pas comment publier une actualité, ajouter des photos, annoncer un événement et modifier une page.

Un conseil avant de commencer : vous ne pouvez rien casser. Tout contenu peut être corrigé après coup, et le site est sauvegardé automatiquement chaque semaine.

Se connecter à l'administration

9. Ouvrez votre navigateur et rendez-vous à l'adresse <https://douvres.fr/wp-admin>.
10. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe personnels, puis cliquez sur « Se connecter ».
11. Vous arrivez sur le tableau de bord : le menu de gauche donne accès à tout le reste.

Mot de passe oublié ? Cliquez sur « Mot de passe oublié ? » sur la page de connexion : un lien de réinitialisation vous est envoyé par courriel.

Se laisser guider

Le menu « Guide du site » propose six missions qui se déroulent directement sur votre écran, avec un projecteur sur le bouton à utiliser. Rien ne s'y publie sans votre accord, et la touche Échap arrête la mission à tout moment. Commencer par la visite guidée est la façon la plus rapide de prendre le site en main.

Publier une actualité

12. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Brèves », puis sur « Ajouter ».
13. Écrivez le titre dans la grande zone du haut, puis votre texte en dessous, comme dans un traitement de texte.
14. Dans le panneau de droite, choisissez l'emplacement de l'actualité sur le site.
15. Cliquez sur le bouton bleu « Publier », puis confirmez. L'actualité est en ligne.

Pour corriger une actualité publiée : « Brèves », survolez son titre, « Modifier », puis « Mettre à jour ». En cas de doute, enregistrez en brouillon : rien n'est visible tant que le bouton « Publier » n'a pas été utilisé.

Ajouter des photos

16. Dans votre brève, cliquez à l'endroit voulu, puis sur le bouton « + ».
17. Choisissez « Image » pour une photo seule, ou « Galerie » pour plusieurs.
18. Cliquez sur « Téléverser », sélectionnez vos photos, puis enregistrez avec « Publier » ou « Mettre à jour ».

Conseil : privilégiez des photos de moins de 2 Mo. Les fichiers trop lourds ralentissent le site pour les habitants.

Annoncer un événement dans l'agenda

L'agenda se remplit tout seul : il affiche les événements à venir dans l'ordre des dates, et les retire une fois la date passée.

19. Créez une brève comme pour une actualité, avec le nom de l'événement en titre.
20. Dans le panneau de droite, renseignez la date de l'événement dans le champ prévu.
21. Publiez : l'événement apparaît automatiquement dans l'agenda.

Modifier une page du site

22. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Pages ».
23. Survolez la page à corriger, puis cliquez sur « Modifier ».
24. Cliquez directement dans le texte, faites vos changements, puis « Mettre à jour ».

Prudence : ne supprimez pas de page entière sans en parler au responsable du site. Une simple correction de texte, en revanche, ne présente aucun risque.

Les bonnes pratiques

- Un compte par personne : mot de passe jamais partagé, jamais envoyé par courriel.
- Relisez-vous avant de publier : le site est la vitrine de la commune.
- Vérifiez le droit d'utiliser les photos et l'accord des personnes reconnaissables.
- Préférez plusieurs actualités courtes à une très longue.

En cas de problème

Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Connexion impossible	« Mot de passe oublié ? » sur la page de connexion, puis suivre le courriel reçu
Une erreur a été publiée	Rouvrir la brève (« Brèves » puis « Modifier »), corriger, puis « Mettre à jour »
Un contenu a été supprimé par erreur	« Brèves » puis « Corbeille », survoler le contenu, puis « Rétablir »
Le site ne s'affiche plus	Ne toucher à rien et contacter le responsable du site : une sauvegarde permet de tout restaurer

Ce guide est complété par le tutoriel guidé présenté au personnel le 2 juillet 2026.

Annexe 3 : Compétences du bloc 1 mises en œuvre

Le tableau ci-dessous reprend les réalisations professionnelles de l'année et du stage, issues du tableau de synthèse officiel joint au format Excel, avec la compétence du bloc 1 « Support et mise à disposition de services informatiques » que chacune mobilise. Chaque réalisation n'est rattachée qu'à une seule compétence, celle qu'elle illustre le mieux.

Réalisation professionnelle	Période	Compétence du bloc 1
PRIXY, application intranet de réservation de salles (chef de projet, équipe de quatre)	Année 2025-2026	1.4 Travailler en mode projet
VIREALYS, site WordPress déployé sur le serveur du laboratoire de l'école	Année 2025-2026	1.5 Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique
Environnement d'apprentissage et identité professionnelle (certifications Python, TryHackMe, Root-Me, CV, réseau professionnel)	Année 2025-2026	1.6 Organiser son développement professionnel
Audit informatique et financier de la commune	01/06/26 au 03/07/26	1.1 Gérer le patrimoine informatique
Assistance informatique aux services (vidéosurveillance, signatures électroniques, support quotidien)	01/06/26 au 03/07/26	1.2 Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution
Refonte complète du site internet de la commune	01/06/26 au 03/07/26	1.3 Développer la présence en ligne de l'organisation
Lettre d'information municipale et newsletter numérique	01/06/26 au 03/07/26	1.3 Développer la présence en ligne de l'organisation
Préparation de la mise en service du site et formation du personnel	01/06/26 au 03/07/26	1.5 Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique
Étude d'opportunité sur l'intelligence artificielle en mairie	01/06/26 au 03/07/26	1.6 Organiser son développement professionnel

Les preuves

Preuves jointes au présent rapport : la documentation technique (annexe 1), la documentation utilisateur et le tutoriel du personnel (annexe 2), le modèle de signature électronique (annexe 4), les captures du nouveau site, ainsi que les certifications Python (annexe 5).

Preuves confidentielles, non jointes : le tableur d'analyse des coûts et le rapport de synthèse de l'audit, consultables sur demande auprès de la Mairie de Douvres.

Annexe 4 : Modèle de signature électronique

Modèle de signature déployé pour l'ensemble des services de la mairie, aux couleurs de la commune. La disposition est horizontale, avec un accent bleu repris de la charte communale.

[PRÉNOM] [NOM]

[FONCTION / SERVICE]

Mairie de Douvres

140 Place de la Babillière, 01500 Douvres

Tél. : 04 74 38 22 78 · Fax : 04 74 38 06 87

Courriel : mairie@douvres.fr · Web : douvres.fr

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h · samedi sur rendez-vous

Le déploiement a consisté à décliner ce modèle pour chaque agent, puis à l'installer sur les postes concernés. Une signature harmonisée n'est pas un détail cosmétique : elle est, pour beaucoup d'habitants, le seul contact visuel régulier avec l'identité de la commune.

Annexe 5 : Certifications Python

Certifications obtenues durant l'année scolaire 2025-2026, citées en preuve dans l'annexe 3. Les deux sont vérifiables en ligne.

Organisme	Intitulé	Date	Vérification
IBM (via Coursera)	Python for Data Science, AI & Development	30 janvier 2026	coursera.org/verify/KHAPP43XRTXK
W3Schools	Certified Python Developer, niveau Professional	28 février 2026	verify.w3schools.com/1QT8SVQI86



IBM : Python for Data Science, AI & Development (Coursera, 30 janvier 2026)



W3Schools : Certified Python Developer, niveau Professional (28 février 2026)